# Séance 4 — Vecteurs et systèmes de coordonnées

## IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

**Thème.** Vecteurs (point et vecteur ; norme, direction et sens ; somme, différence, multiplication par un scalaire, colinéarité), coordonnées cartésiennes dans $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^n$, produit scalaire (angle, orthogonalité, projection) et produit vectoriel.

**Théorie associée :** IMSV-4, *« Vecteurs et systèmes de coordonnées »*.

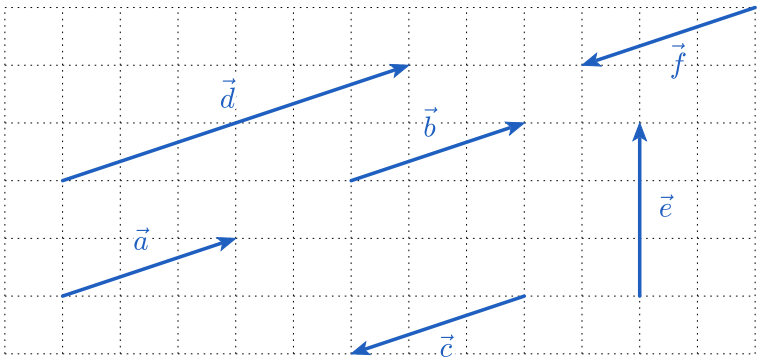
> À lire d'abord
>
> Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence ⟶ question ⟶ étape ⟶ solution). La solution est le **dernier** recours.

## Socle — exercices routiniers

### ✎ Exercice S.1

Socle · O1 · ★☆☆

On considère les six flèches ci-dessous.




(a) Quelles flèches représentent le **même vecteur** que $\vec{a}$ ?
(b) Quelles flèches ont la **même direction** que $\vec{a}$ ?
(c) Parmi celles-ci, lesquelles ont le **sens opposé** à celui de $\vec{a}$ ?
(d) Quelles flèches ont la **même norme** que $\vec{a}$ ?
(e) Quelle flèche représente le vecteur $2\vec{a}$ ? Et le vecteur $-\vec{a}$ ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Grandeurs scalaires et vectorielles*, *Point ou vecteur ?* et *Coordonnées et direction.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Deux flèches dessinées à des endroits différents peuvent-elles représenter le même vecteur ?

**Indice 3**

*Étape.*

Pour chaque flèche, compte le déplacement sur le quadrillage : combien de carreaux vers la droite (ou la gauche), combien vers le haut (ou le bas) ? Compare ensuite ces déplacements à celui de $\vec{a}$ (3 carreaux vers la droite, 1 vers le haut).

**Solution**

On lit les déplacements : $\vec{a}$, $\vec{b}$ : 3 à droite, 1 en haut ; $\vec{c}$, $\vec{f}$ : 3 à gauche, 1 en bas ; $\vec{d}$ : 6 à droite, 2 en haut ; $\vec{e}$ : 3 en haut.

(a) $\vec{b}$ seulement : même direction, même sens et même norme. Elle est dessinée ailleurs, mais une flèche n'est qu'un **représentant** du vecteur.
(b) $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ et $\vec{f}$ : elles sont toutes parallèles à $\vec{a}$. Seule $\vec{e}$ a une autre direction.
(c) $\vec{c}$ et $\vec{f}$.
(d) $\vec{b}$, $\vec{c}$ et $\vec{f}$. Changer le sens ne change pas la norme.
(e) $\vec{d} = 2\vec{a}$ (même direction, même sens, norme double) ; $\vec{c}$ et $\vec{f}$ représentent tous deux $-\vec{a}$.

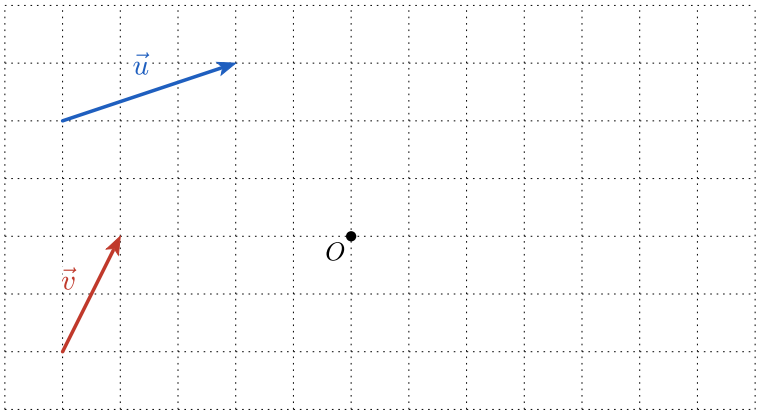
**Piège**

Confondre **direction** (la droite qui porte la flèche) et **sens** (le côté vers lequel elle pointe) : $\vec{c}$ a la même direction que $\vec{a}$, mais pas le même sens.

## ✎ Exercice S.2

Socle · O2 · ★★☆

Sur la grille ci-dessous, en partant chaque fois du point $O$ :




(a) construire $\vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{u} - \vec{v}$ ;
(b) construire $2\vec{u}$ et $-\vec{v}$ ;
(c) lire les coordonnées de $\vec{u}$, de $\vec{v}$ et des quatre vecteurs construits. Vérifier par un calcul sur les coordonnées.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Addition* et *Produit par un scalaire.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

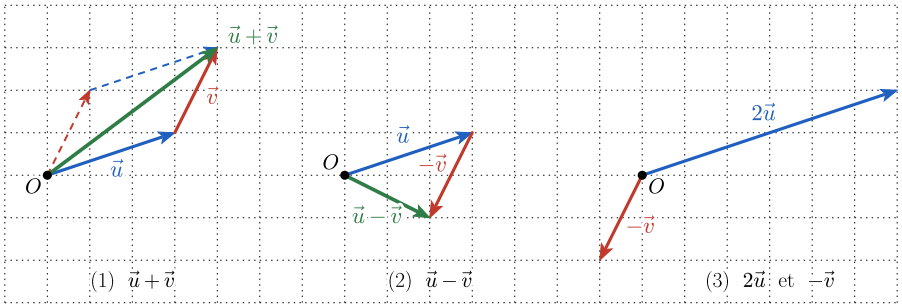
Pour additionner deux vecteurs, où places-tu l'origine du second ? Et soustraire $\vec{v}$, c'est ajouter quel vecteur ?

**Indice 3**

*Étape.*

Dessine $\vec{u}$ à partir de $O$, puis $\vec{v}$ **bout à bout** (son origine à l'extrémité de $\vec{u}$) : $\vec{u}+\vec{v}$ va de $O$ à la dernière extrémité. Pour $\vec{u}-\vec{v}$, fais de même avec $-\vec{v}$.

**Solution**




(1) $\vec{u}+\vec{v}$ : on met les flèches bout à bout. Le parallélogramme (en pointillés) montre qu'on obtient le même vecteur en commençant par $\vec{v}$ : $\vec{u}+\vec{v}=\vec{v}+\vec{u}$.

(2) $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$.

(3) $2\vec{u}$ : même direction et même sens que $\vec{u}$, norme double ; $-\vec{v}$ : même direction et même norme que $\vec{v}$, sens opposé.

En coordonnées : $\vec{u}=(3,1)$ et $\vec{v}=(1,2)$, donc $\vec{u}+\vec{v}=(4,3)$, $\vec{u}-\vec{v}=(2,-1)$, $2\vec{u}=(6,2)$ et $-\vec{v}=(-1,-2)$ : on opère **coordonnée par coordonnée**, ce qui correspond exactement aux constructions.

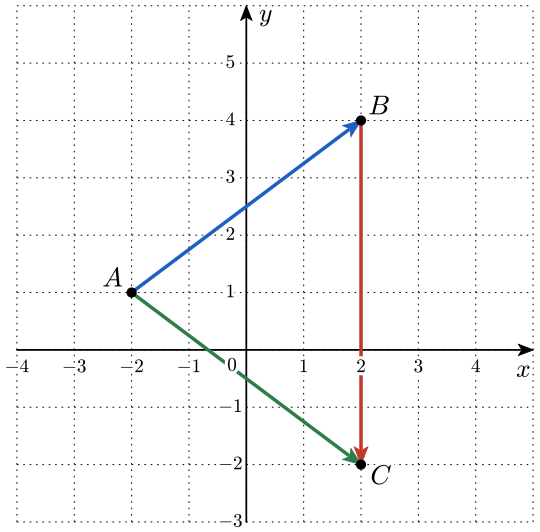
**Piège**

Dessiner les deux flèches à partir de la **même** origine et prendre la flèche qui relie leurs extrémités : c'est $\vec{u}-\vec{v}$ (ou $\vec{v}-\vec{u}$), pas $\vec{u}+\vec{v}$.

## ✎ Exercice S.3

Socle · O3 · ★★☆

Dans le repère ci-dessous :




(a) Lire les coordonnées des points $A$, $B$ et $C$.
(b) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$.
(c) Vérifier que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
(d) Calculer $\left\|\overrightarrow{AB}\right\|$ et $\left\|\overrightarrow{AC}\right\|$. Que peut-on dire du triangle $ABC$ ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Point ou vecteur ?*, *Coordonnées cartésiennes* et *Norme d'un vecteur.*

### Indice 2

*Question à te poser.*

Comment lit-on, à partir des coordonnées de $A$ et de $B$, le déplacement qui mène de $A$ à $B$ ?

### Indice 3

*Étape.*

Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ s'obtiennent en faisant « extrémité moins origine » : $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$. Pour la norme, pense à Pythagore.

### Solution

(a) $A = (-2, 1)$, $B = (2, 4)$, $C = (2, -2)$.
(b) $\overrightarrow{AB} = (2 - (-2), 4 - 1) = (4, 3)$ ; $\overrightarrow{BC} = (0, -6)$ ; $\overrightarrow{AC} = (4, -3)$.
(c) $(4, 3) + (0, -6) = (4, -3)$. Aller de $A$ à $B$ puis de $B$ à $C$ revient à aller de $A$ à $C$.
(d) $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$ et $\left\|\overrightarrow{AC}\right\| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$ : le triangle $ABC$ est **isocèle** en $A$.

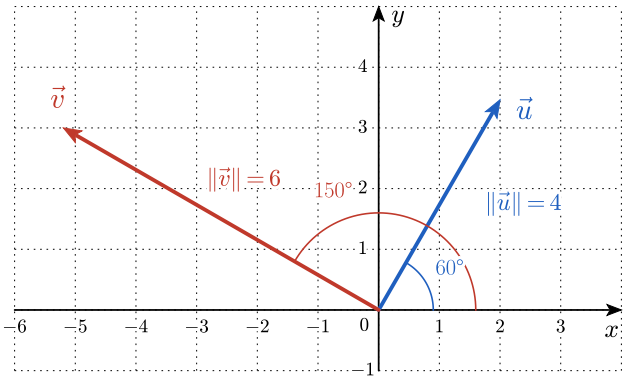
### Piège

Calculer « origine moins extrémité » : on obtient $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$, le vecteur de sens opposé.

## ✎ Exercice S.4

Socle · O3 · ★★☆

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donnés par leur norme et l'angle qu'ils font avec l'axe des $x$.




(a) Calculer les coordonnées de $\vec{u}$.
(b) Calculer les coordonnées de $\vec{v}$.
(c) Inversement, on donne $\vec{w} = (-2, 2)$. Calculer sa norme et l'angle qu'il fait avec l'axe des $x$.

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *De la norme aux coordonnées* et *Coordonnées et direction.*

### Indice 2

*Question à te poser.*

Sur le cercle trigonométrique, quelles sont les coordonnées du point d'angle $\theta$ ? Que deviennent-elles si le rayon vaut 4 au lieu de 1 ?

### Indice 3

*Étape.*

Un vecteur de norme $r$ qui fait l'angle $\theta$ avec l'axe des $x$ s'écrit $r\,(\cos\theta, \sin\theta)$. Pour (c), place $\vec{w}$ sur un croquis pour repérer son quadrant.

### Solution

(a) $\vec{u} = 4\,(\cos 60°, \sin 60°) = 4\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(2, 2\sqrt{3}\right)$.
(b) $\vec{v} = 6\,(\cos 150°, \sin 150°) = 6\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(-3\sqrt{3}, 3\right)$. Le cosinus est négatif : $\vec{v}$ pointe vers la gauche, comme sur la figure.
(c) $\|\vec{w}\| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. $\vec{w}$ est dans le deuxième quadrant. Soit $\theta$ l'angle que fait $\vec{w}$ avec l'axe $x$. On a $\tan(\theta) = \frac{2}{-2} = -1$, ce qui donne $\theta = 135°$.

### Piège

Oublier le **signe** imposé par le quadrant : $\cos 150° < 0$. En (c), trouver $\theta = -45°$ en ne prenant pas en compte le quadrant où se trouve $\vec{w}$.

✎ **Exercice S.5** Socle · O2 · ★★☆

Soient $\vec{u} = (2, -1)$ et $\vec{v} = (-3, 4)$.

(a) Calculer $\vec{u} + \vec{v}$ et $3\vec{u} - 2\vec{v}$.
(b) Calculer $\|\vec{v}\|$, puis donner le vecteur unitaire (de norme 1) qui a la même direction et le même sens que $\vec{v}$.
(c) Les vecteurs $(2, -6)$ et $(-1, 3)$ sont-ils colinéaires ? Et les vecteurs $(4, 6)$ et $(6, 8)$ ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Norme d'un vecteur*, *Produit par un scalaire* et *Colinéarité*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Multiplier un vecteur par un nombre positif change-t-il sa direction ? son sens ? sa norme ? Et deux vecteurs colinéaires, par quoi sont-ils reliés ?

**Indice 3**

*Étape.*

En (b), divise $\vec{v}$ par sa norme. En (c), cherche un réel $\lambda$ tel que le premier vecteur soit $\lambda$ fois le second, **pour les deux coordonnées à la fois**.

**Solution**

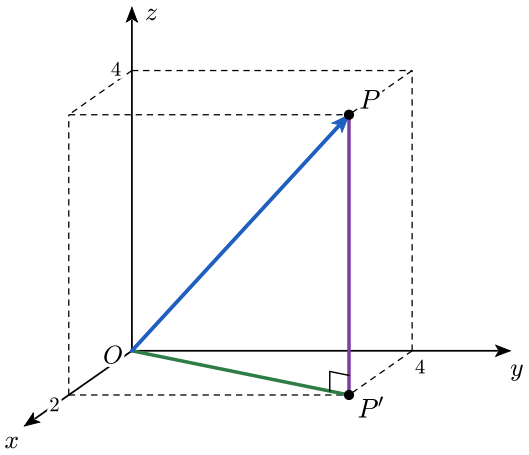
(a) $\vec{u} + \vec{v} = (2 - 3, -1 + 4) = (-1, 3)$ ; $3\vec{u} - 2\vec{v} = (6, -3) - (-6, 8) = (12, -11)$.
(b) $\|\vec{v}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$. Le vecteur cherché est $\frac{1}{5}\,\vec{v} = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ : multiplier par $\frac{1}{5} > 0$ garde la direction et le sens, et ramène la norme à 1.
(c) $(2, -6) = -2\,(-1, 3)$ : **colinéaires** (même direction, sens opposés). Pour $(4, 6)$ et $(6, 8)$ : il faudrait $\lambda = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ pour la première coordonnée et $\lambda = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ pour la seconde. Pas de $\lambda$ commun : **non colinéaires**.

**Piège**

En (a), oublier que $-2\vec{v}$ change le signe des **deux** coordonnées. En (c), conclure sur une seule coordonnée.

✎ **Exercice S.6** Socle · O3 · ★★☆

Dans l'espace, on considère le point $P = (2, 4, 4)$ et son projeté $P' = (2, 4, 0)$ sur le plan $(x, y)$.




(a) Calculer $\left\|\overrightarrow{OP'}\right\|^2$ à l'aide de Pythagore dans le plan $(x, y)$.
(b) Le triangle $OP'P$ est rectangle en $P'$. En déduire $\left\|\overrightarrow{OP}\right\|$.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Passage à $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^n$*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Quels sont les côtés de l'angle droit dans chacun des deux triangles rectangles : d'abord dans le plan $(x, y)$, puis dans le triangle vertical $OP'P$ ?

**Indice 3**

*Étape.*

Dans le plan, les côtés de l'angle droit mesurent 2 et 4. Dans le triangle $OP'P$, ce sont $\left\|\overrightarrow{OP'}\right\|$ et $\left\|\overrightarrow{P'P}\right\| = 4$.

**Solution**

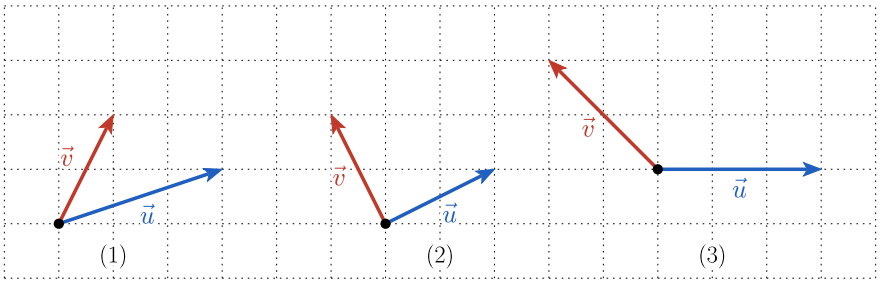
(a) $\left\|\overrightarrow{OP'}\right\|^2 = 2^2 + 4^2 = 20$.
(b) $\left\|\overrightarrow{OP}\right\|^2 = \left\|\overrightarrow{OP'}\right\|^2 + \left\|\overrightarrow{P'P}\right\|^2 = 20 + 16 = 36$, donc $\left\|\overrightarrow{OP}\right\| = 6$.

**Piège**

Additionner les coordonnées au lieu de leurs **carrés**, ou oublier la racine carrée à la fin.

✎ **Exercice S.7** Socle · O2 · ★★☆

Pour chacune des trois paires de vecteurs (1), (2) et (3) ci-dessous :




(a) sans calcul, dire si $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est positif, négatif ou nul ;
(b) lire les coordonnées de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$, puis vérifier en calculant $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Produit scalaire : pourquoi ?* et *Produit scalaire en coordonnées.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Dans $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\theta$, quels facteurs peuvent être négatifs ?

**Indice 3**

*Étape.*

Regarde si l'angle entre les deux flèches est aigu, droit ou obtus. Pour le calcul, $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y$.

**Solution**

Le signe de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est celui de $\cos\theta$.

(1) Angle aigu : le produit scalaire est **positif**. On a $\vec{u} = (3, 1)$, $\vec{v} = (1, 2)$ : le produit scalaire vaut $3 + 2 = 5 > 0$.
(2) Angle droit : le produit scalaire est **nul**. On a $\vec{u} = (2, 1)$, $\vec{v} = (-1, 2)$ : le produit scalaire vaut $-2 + 2 = 0$.
(3) Angle obtus : le produit scalaire est **négatif**. On a $\vec{u} = (3, 0)$, $\vec{v} = (-2, 2)$ : le produit scalaire vaut $-6 + 0 = -6 < 0$.

**Piège**

Croire qu'un produit scalaire nul signifie qu'un des vecteurs est nul : il suffit que les vecteurs soient **orthogonaux**.

### ✎ Exercice S.8

Socle · O2 · ★☆☆

(a) Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls et $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$. Quelle affirmation est toujours vraie ?

(A) Ils ont la même direction et le même sens.
(B) Ils sont orthogonaux.
(C) L'angle entre eux est aigu.
(D) Ils sont nécessairement colinéaires.
(E) $\|\vec{u}\| > \|\vec{v}\|$.

(b) Même question si $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$ : que peut-on toujours dire de l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Produit scalaire : pourquoi ?* et *Produit scalaire via les angles.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Dans $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\theta$, avec $\theta \in [0, \pi]$, quel facteur peut changer de signe ?

**Indice 3**

*Étape.*

Repère sur le cercle trigonométrique les angles de $[0, \pi]$ dont le cosinus est positif, nul, puis négatif.

**Solution**

(a) **(C)**. Les normes sont positives : $\vec{u} \cdot \vec{v}$ a le signe de $\cos\theta$, qui est positif pour $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}[$.

La réponse (A) n'est qu'un cas particulier ($\theta = 0$) ; la réponse (B) donnerait $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ; la réponse (D) est fausse, $(3,1) \cdot (1,2) = 5 > 0$ alors que ces vecteurs ne sont pas colinéaires ; la réponse (E) ne dit rien sur l'angle.

(b) $\cos\theta < 0$ pour $\theta \in ]\frac{\pi}{2}, \pi]$ : l'angle est **obtus ou plat**.

**Piège**

Confondre « même sens » et « angle aigu » : un produit scalaire positif dit seulement que les deux vecteurs vont « plutôt » dans le même sens.

### ✎ Exercice S.9

Socle · O2 · ★★☆

(a) Calculer l'angle entre $\vec{u} = (3, 0)$ et $\vec{v} = (2, 2)$.
(b) Calculer l'angle entre $\vec{u} = (1, \sqrt{3})$ et $\vec{v} = (\sqrt{3}, 1)$.
(c) Trouver le réel $a$ pour lequel les vecteurs $(a, 2)$ et $(3, -6)$ sont orthogonaux.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Angles via le produit scalaire* et *Orthogonalité.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Le produit scalaire s'écrit de deux façons, avec les coordonnées et avec l'angle : que donne l'égalité des deux ?

**Indice 3**

*Étape.*

Isole le cosinus : $\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}$, puis reconnais une valeur remarquable. En (c), écris que le produit scalaire est nul.

**Solution**

(a) $\vec{u}\cdot\vec{v} = 6$, $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2\sqrt{2}$, donc $\cos\theta = \frac{6}{6\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\theta = 45°$.
(b) $\vec{u}\cdot\vec{v} = \sqrt{3}+\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$, $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \sqrt{1+3} = 2$, donc $\cos\theta = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\theta = 30°$. Contrôle : $\vec{u}$ fait 60° avec l'axe des $x$, $\vec{v}$ en fait 30°.
(c) $(a,2)\cdot(3,-6) = 3a - 12 = 0$, donc $a = 4$.

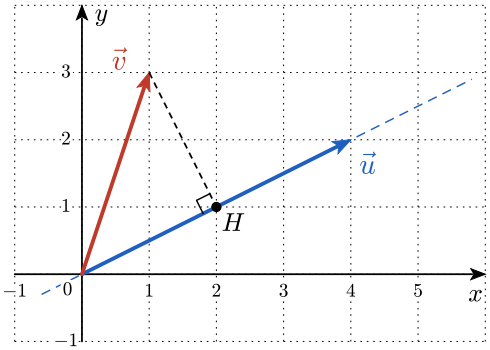
**Piège**

Oublier de diviser par le **produit des normes** : $\cos\theta = 6$ est impossible, un cosinus reste entre $-1$ et $1$.

### ✎ Exercice S.10

Socle · O2 · ★★★

On considère $\vec{u} = (4,2)$ et $\vec{v} = (1,3)$. Le point $H$ est le projeté orthogonal de l'extrémité de $\vec{v}$ sur la droite qui porte $\vec{u}$.




(a) Lire les coordonnées de $H$, puis vérifier par un produit scalaire que l'angle en $H$ est droit.
(b) Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$.
(c) Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\left\|\overrightarrow{OH}\right\|$, puis comparer $\|\vec{u}\|\cdot\left\|\overrightarrow{OH}\right\|$ à $\vec{u}\cdot\vec{v}$. Qu'est-ce que cela dit du produit scalaire ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Produit scalaire via les angles.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Quels sont les deux vecteurs qui forment l'angle en $H$ ? Et dans $\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$, que représente $\|\vec{v}\|\cos\theta$ sur la figure ?

**Indice 3**

*Étape.*

En (a), calcule $\overrightarrow{OH}\cdot\overrightarrow{HV}$, où $V=(1,3)$ est l'extrémité de $\vec{v}$.

**Solution**

(a) $H=(2,1)$. $\overrightarrow{OH}=(2,1)$ et $\overrightarrow{HV}=(1-2,3-1)=(-1,2)$ ; $\overrightarrow{OH}\cdot\overrightarrow{HV}=-2+2=0$ : l'angle en $H$ est droit. ✓

(b) $\vec{u}\cdot\vec{v}=4+6=10$.

(c) $\|\vec{u}\|=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ et $\left\|\overrightarrow{OH}\right\|=\sqrt{4+1}=\sqrt{5}$, donc $\|\vec{u}\|\cdot\left\|\overrightarrow{OH}\right\|=2\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}=10=\vec{u}\cdot\vec{v}$. Le produit scalaire vaut la norme de $\vec{u}$ multipliée par la longueur de l'« ombre » de $\vec{v}$ sur la droite de $\vec{u}$ : c'est la signification de $\|\vec{v}\|\cos\theta$, la **projection** de $\vec{v}$ sur $\vec{u}$.

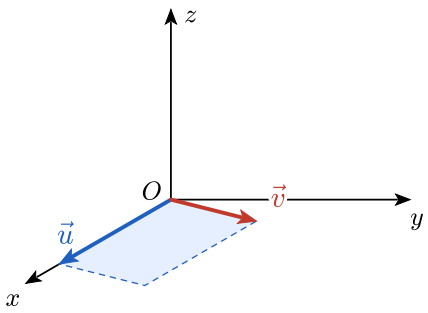
**Piège**

Se tromper dans le calcul des normes en oubliant les carrés.

### ✎ Exercice S.11

Socle · O2 · ★★☆

Dans l'espace, on considère $\vec{u}=(3,0,0)$ et $\vec{v}=(1,2,0)$.




(a) Calculer l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (base × hauteur).

(b) En déduire $\vec{u}\times\vec{v}$ : sa direction, sa norme, son sens, puis ses coordonnées.

(c) Vérifier que $\vec{u}\times\vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

(d) Donner $\vec{v}\times\vec{u}$. Qu'est-ce qui change ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Produit vectoriel dans* $\mathbb{R}^3$.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Quelle est la longueur de la base $\vec{u}$ du parallélogramme ? Et quelle est sa hauteur, mesurée perpendiculairement à cette base ?

**Indice 3**

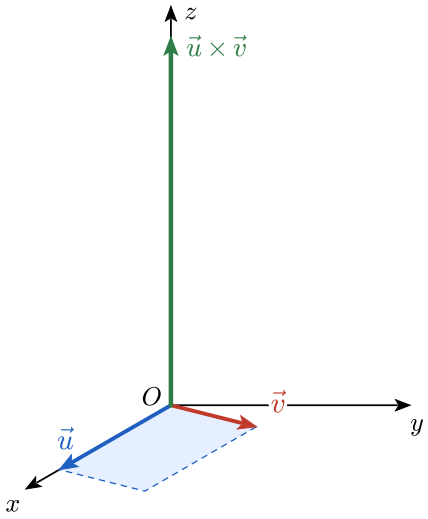
*Étape.*

Un vecteur perpendiculaire au plan $(x, y)$ est porté par l'axe des $z$ : il s'écrit $(0, 0, w_z)$. Sa norme est l'aire trouvée en (a) ; son sens se lit avec la règle de la main droite.

**Solution**

(a) La base $\vec{u}$ mesure 3 ; la hauteur, distance de l'extrémité de $\vec{v}$ à l'axe des $x$, vaut 2. L'aire vaut $3 \cdot 2 = 6$.

(b) $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dans le plan $(x, y)$ : $\vec{u} \times \vec{v}$ est perpendiculaire à ce plan, donc porté par l'axe des $z$, et $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = 6$. Main droite : l'index suit $\vec{u}$ (axe des $x$), le majeur suit $\vec{v}$ (vers les $y$ positifs), le pouce pointe vers les $z$ positifs. Donc $\vec{u} \times \vec{v} = (0, 0, 6)$.




(c) $(0, 0, 6) \cdot (3, 0, 0) = 0$ et $(0, 0, 6) \cdot (1, 2, 0) = 0$. Donc $\vec{u} \times \vec{v}$ est bien orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

(d) $\vec{v} \times \vec{u} = -(\vec{u} \times \vec{v}) = (0, 0, -6)$ : même direction, même norme, **sens opposé**. L'ordre des vecteurs compte.

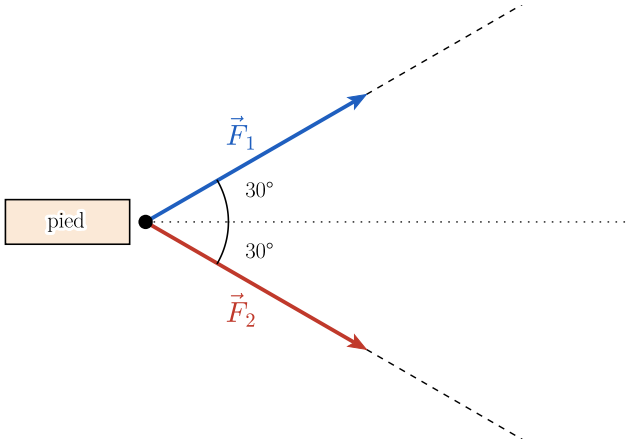
**Piège**

Donner la bonne norme mais le mauvais sens (main droite appliquée dans le mauvais ordre) ; croire que $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{v} \times \vec{u}$.

# Transfert — problèmes

**✎ Exercice T.1** Transfert · O3 · ★★☆

Pour une traction orthopédique[1] de la jambe, deux brins d'une même corde tirent sur le pied. Chaque brin exerce une force de norme 40 N et fait un angle de 30° avec l'axe de la jambe (horizontal), l'un vers le haut, l'autre vers le bas.




On place l'origine du repère au point de contact entre le pied et les brins. On prend l'axe des $x$ horizontal (vers la droite) et l'axe des $y$ vertical (vers le haut).

(a) Donner les coordonnées de $\vec{F}_1$ et de $\vec{F}_2$.
(b) Calculer la résultante $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ : ses coordonnées, sa norme et sa direction.
(c) La norme de $\vec{R}$ est inférieure à $40 + 40 = 80$ N. Pourquoi ?
(d) Que devient $\left\|\vec{R}\right\|$ si les brins font chacun 60° avec l'horizontale ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *De la norme aux coordonnées* et *Addition*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Quelle partie de chaque force tire **dans l'axe** de la jambe, et quelle partie tire vers le haut ou vers le bas ? Que deviennent ces parties quand on additionne les deux forces ?

**Indice 3**

*Étape.*

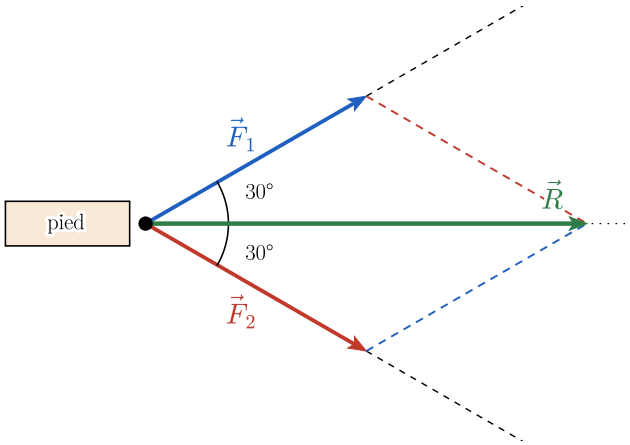
$\vec{F}_1 = 40\,(\cos 30°, \sin 30°)$ et $\vec{F}_2 = 40\,(\cos(-30°), \sin(-30°))$. Additionne ensuite coordonnée par coordonnée.

[1] Technique qui exerce une force de tirage continue sur un membre, par exemple pour maintenir alignés les fragments d'un os fracturé.

**Solution**

(a) $\vec{F}_1 = 40\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(20\sqrt{3}, 20\right)$ et $\vec{F}_2 = \left(20\sqrt{3}, -20\right)$.

(b) $\vec{R} = \left(40\sqrt{3}, 0\right)$ : les composantes verticales s'annulent. $\vec{R}$ est **horizontale**, dans l'axe de la jambe, et $\left\|\vec{R}\right\| = 40\sqrt{3} \approx 69$ N.




(c) Les deux forces ne sont pas alignées : une partie de chacune (la composante verticale, 20 N) est « perdue » car compensée par l'autre. On n'atteindrait 80 N que si les deux brins tiraient dans la même direction et le même sens.

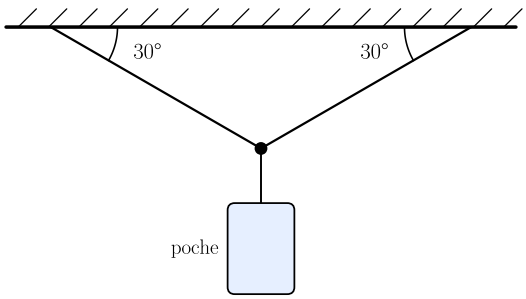
(d) $\vec{R} = 2 \cdot 40\,(\cos 60°, 0) = (40, 0)$, soit $\left\|\vec{R}\right\| = 40$ N : plus les brins s'écartent, moins la traction est efficace.

**Piège**

Additionner les **normes** ($40 + 40 = 80$ N) au lieu des **vecteurs** ; oublier le signe de la composante verticale de $\vec{F}_2$.

✎ **Exercice T.2** Transfert · O2 · ★★★

Une poche de perfusion de poids 10 N est suspendue par deux fils attachés au plafond. Chaque fil fait un angle de 30° avec le plafond. La poche est immobile : la somme des forces qui s'exercent au point d'attache est nulle, $\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{P} = \vec{0}$.




On place l'origine du repère au point d'attache. On prend l'axe des $x$ horizontal (vers la droite) et l'axe des $y$ vertical (vers le haut).

(a) Représenter les trois forces qui s'exercent au point d'attache : le poids $\vec{P}$ et les tensions $\vec{T}_1$ et $\vec{T}_2$ des deux fils.
(b) Par symétrie, $\|\vec{T}_1\| = \|\vec{T}_2\| = T$. Calculer $T$, en utilisant l'équation $\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{P} = \vec{0}$.
(c) Chaque fil supporte-t-il la moitié du poids ? Expliquer.
(d) Que vaudrait $T$ si les deux fils étaient verticaux ? Et que se passe-t-il si on tend les fils presque à l'horizontale ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Addition* et *De la norme aux coordonnées.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Dans quelle direction chaque tension agit-elle, et quelles sont donc ses coordonnées en fonction de $T$ ? Que signifie « somme nulle » pour chaque coordonnée ?

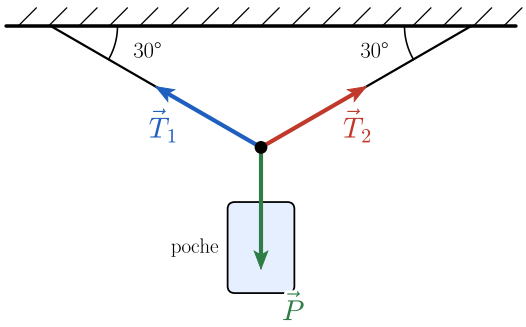
**Indice 3**

*Étape.*

$\vec{T}_1 = T\,(-\cos 30°, \sin 30°)$, $\vec{T}_2 = T\,(\cos 30°, \sin 30°)$ et $\vec{P} = (0, -10)$.

**Solution**

(a)




(b) Horizontalement, $-T\cos 30° + T\cos 30° = 0$ : c'est automatique, par symétrie. Verticalement, $T\sin 30° + T\sin 30° - 10 = 0$, soit $2T \cdot \frac{1}{2} = 10$, donc $T = 10$ N.

(c) **Non** : chaque fil supporte 10 N, autant que le poids entier. Seule la composante verticale de chaque tension ($T\sin 30° = 5$ N) porte la poche ; les composantes horizontales tirent l'une contre l'autre et se compensent.

(d) Si les fils sont verticaux, alors $\vec{T}_1 = \vec{T}_2$. Donc l'équation $\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{P} = \vec{0}$ donne $2\vec{T}_1 = -\vec{P}$. On en déduit que $2T = P$, où $T$ est la norme de $\vec{T}_1$ et $P$ est la norme de $\vec{P}$. Donc $T = 5$ N (chaque fil porte bien la moitié).

En reprenant le raisonnement de (b) avec un angle $\theta$ arbitraire au lieu de 30°, on obtient que $T = \frac{10}{2\sin\theta}$. Donc plus les fils sont proches de l'horizontale, c'est-à-dire plus $\theta$ est proche de 0°, plus $\sin\theta$ est proche de 0 et plus $T = \frac{10}{2\sin\theta}$ devient grand. La tension devient donc de plus en plus forte, ce qui pourrait faire rompre le fil.

**Piège**

Supposer que chaque fil porte la moitié du poids sans tenir compte de l'angle ; écrire l'équilibre avec les normes au lieu des composantes.

✎ **Exercice T.3** Transfert · O2 · ★★★

Soient $\vec{u} = (1, 1, -1)$ et $\vec{v} = (0, 2, -1)$.

a. On cherche à déterminer $\vec{u} \times \vec{v}$.

   a. On pose $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = (x, y, z)$.
   Quelles propriétés géométriques permettent de caractériser la direction de $\vec{w}$ ?

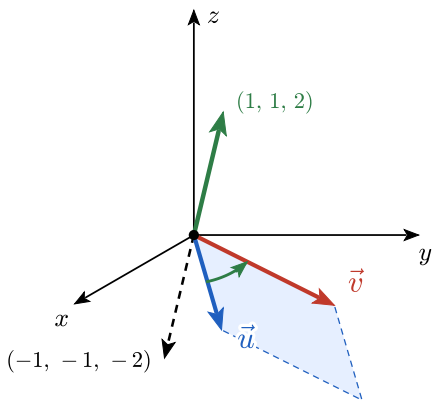
   b. Traduire ces propriétés à l'aide de produits scalaires et obtenir un système d'équations vérifié par $x, y, z$.

   c. Résoudre ce système et montrer que $\vec{w}$ est de la forme

$$\vec{w} = \lambda(1, 1, 2).$$

   d. Quelle information supplémentaire permet de déterminer la valeur de $\lambda$ ? Calculer la norme de $\vec{u} \times \vec{v}$ à partir de la définition du produit vectoriel.

   e. Il reste à déterminer le sens de $\vec{w}$. La figure ci-dessous représente $\vec{u}$, $\vec{v}$ et les deux candidats $(1, 1, 2)$ et $(-1, -1, -2)$. Utiliser la **règle de la main droite** pour déterminer si $\lambda$ est positif ou négatif.




   f. Vérifier que le vecteur obtenu est bien orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

b. En déduire $\vec{v} \times \vec{u}$ sans refaire de calcul.

c. Que vaut $\vec{u} \times (2\vec{u})$ ? Pourquoi ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Produit vectoriel dans* $\mathbb{R}^3$.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Dans quelle direction pointe le produit vectoriel $\vec{u} \times \vec{v}$ ?

**Indice 3**

*Étape.*

Une étape par sous-question :

1. $\vec{u} \times \vec{v}$ est perpendiculaire à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
2. Si $\vec{w} = (x, y, z)$, traduire ces deux perpendicularités par deux produits scalaires nuls.
3. Résoudre le système obtenu.
4. Utiliser
$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \sin \theta.$$
5. Pour choisir entre les deux sens possibles, utilise la figure et la **règle de la main droite** : les doigts suivent la flèche courbe, de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ par l'angle le plus court ; le pouce indique le sens de $\vec{u} \times \vec{v}$.
6. Effectuer les deux produits scalaires pour contrôler.

**Solution**

a. Soit $\vec{w} = (x, y, z)$.

   a. Par définition, $\vec{u} \times \vec{v}$ est perpendiculaire à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
   b. Avec $\vec{w} = (x, y, z)$ :

$$\begin{cases} \vec{w} \cdot \vec{u} = 0 \\ \vec{w} \cdot \vec{v} = 0 \end{cases}$$

   donc

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2y - z = 0. \end{cases}$$

   3. La seconde équation donne $z = 2y$ ; dans la première, $x = z - y = y$. Ainsi,

$$\vec{w} = (y, y, 2y) = y(1, 1, 2).$$

   4. On calcule $\|\vec{u}\| = \sqrt{3}$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{5}$. De plus $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 + 2 + 1 = 3$. Donc

$$\cos\theta = \frac{3}{\sqrt{3}\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{15}}.$$

   Comme $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ et $\sin\theta \geq 0$ (car $\theta \in [0, \pi]$), on a

$$\sin\theta = \sqrt{1 - \frac{9}{15}} = \sqrt{\frac{6}{15}}.$$

   Ainsi,

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \sqrt{15}\sqrt{\frac{6}{15}} = \sqrt{6}.$$

   5. Puisque $\vec{w} = y(1, 1, 2)$,

$$\|\vec{w}\| = |y|\|(1, 1, 2)\| = |y|\sqrt{6}.$$

   Donc $|y| = 1$, par le point 4.

   Il reste à choisir entre les deux vecteurs possibles :

$$(1, 1, 2) \qquad \text{ou} \qquad (-1, -1, -2).$$

   D'après la **règle de la main droite**, lorsque les doigts de la main droite tournent de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ par l'angle le plus court, le pouce indique le sens de $\vec{u} \times \vec{v}$.

   Sur la figure, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ pointent sous le plan $(x, y)$, et la flèche courbe qui va de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les doigts de la main droite suivent cette flèche : le pouce monte, du côté des $z$ positifs. C'est le cas de $(1, 1, 2)$, dont la coordonnée $z$ vaut $2 > 0$, et non de $(-1, -1, -2)$.

   Ainsi $y = 1$ et

$$\vec{u} \times \vec{v} = (1, 1, 2).$$

   6. Contrôle de l'orthogonalité :

$$(1, 1, 2) \cdot (1, 1, -1) = 1 + 1 - 2 = 0$$

   et

$$(1, 1, 2) \cdot (0, 2, -1) = 0 + 2 - 2 = 0.$$

b. On a $\vec{v} \times \vec{u} = -\vec{u} \times \vec{v}$. Donc $\vec{v} \times \vec{u} = (-1, -1, -2)$.

c. $\vec{u} \times (2\vec{u}) = \vec{0}$. En effet, $\vec{u}$ et $2\vec{u}$ sont colinéaires : le parallélogramme qu'ils forment est aplati et son aire est nulle.

**Piège**

La perpendicularité permet de déterminer la **direction** du produit vectoriel, mais pas encore sa longueur ni son sens.

Il faut donc compléter avec les deux autres éléments de la définition :

- la **norme** $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$ ;
- le **sens**, déterminé par la **règle de la main droite**.

Attention également : la règle de la main droite donne le sens de $\vec{u} \times \vec{v}$, tandis que celui de $\vec{v} \times \vec{u}$ est le sens opposé.

# Exercices supplémentaires

**i** Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, en séance ou à la maison.

## Renforcement — le socle, un cran plus loin

✎ **Exercice R.1** Renforcement · O2 · ★★☆

Écrire comme un seul vecteur, pour des points $A$, $B$, $C$, $D$, $M$ quelconques.

(a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$
(b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$
(c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$
(d) $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Addition* et *Produit par un scalaire*. Enchaîne les déplacements : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Retrancher $\overrightarrow{CB}$, c'est ajouter $\overrightarrow{BC}$.

**Solution**

(a) $\overrightarrow{AD}$ : on va de $A$ à $B$, puis à $C$, puis à $D$.
(b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
(c) $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$ : un aller-retour ramène au point de départ.
(d) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{BA}$.

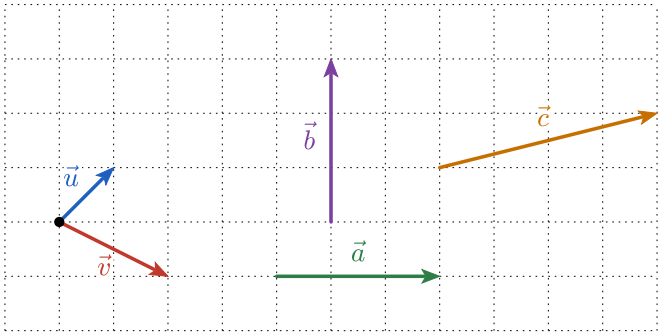
**Piège**

En (d), répondre $\overrightarrow{AB}$ : le signe « moins » inverse le sens de $\overrightarrow{MB}$.

### ✎ Exercice R.2

Renforcement · O2 · ★★☆

Écrire chacun des vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ sous la forme $\alpha\,\vec{u} + \beta\,\vec{v}$, avec $\alpha$ et $\beta$ réels.




**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées cartésiennes*. Lis les coordonnées de tous les vecteurs, puis écris l'égalité coordonnée par coordonnée : tu obtiens un système de deux équations en $\alpha$ et $\beta$ (séance 3).

**Solution**

On lit $\vec{u} = (1, 1)$, $\vec{v} = (2, -1)$, $\vec{a} = (3, 0)$, $\vec{b} = (0, 3)$ et $\vec{c} = (4, 1)$.

- $\vec{a}$ : $\alpha + 2\beta = 3$ et $\alpha - \beta = 0$, donc $\alpha = \beta = 1$ : $\vec{a} = \vec{u} + \vec{v}$.
- $\vec{b}$ : $\alpha + 2\beta = 0$ et $\alpha - \beta = 3$, donc $\beta = -1$, $\alpha = 2$ : $\vec{b} = 2\vec{u} - \vec{v}$.
- $\vec{c}$ : $\alpha + 2\beta = 4$ et $\alpha - \beta = 1$, donc $\beta = 1$, $\alpha = 2$ : $\vec{c} = 2\vec{u} + \vec{v}$.

Contrôle graphique : mets les flèches bout à bout sur le quadrillage.

### ✎ Exercice R.3

Renforcement · O2 · ★★☆

(a) Trouver $k$ pour que $(k, -4)$ soit colinéaire à $(3, 6)$.
(b) Les points $A = (1, 2)$, $B = (3, 5)$ et $C = (7, 11)$ sont-ils alignés ?

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Colinéarité*. Trois points sont alignés quand $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

**Solution**

(a) Il faut $(k, -4) = \lambda\,(3, 6)$ : la seconde coordonnée donne $\lambda = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}$, puis $k = 3\lambda = -2$.
(b) $\overrightarrow{AB} = (2, 3)$ et $\overrightarrow{AC} = (6, 9) = 3\,\overrightarrow{AB}$ : colinéaires, donc les trois points sont **alignés**. (On retrouve la même pente $\frac{3}{2}$ qu'à la séance 3.)

### ✎ Exercice R.4

Renforcement · O2 · ★★☆

Une bactérie nage à la vitesse $(2, -1)$ µm/s par rapport au fluide qui l'entoure, et ce fluide est entraîné à la vitesse $(1, 3)$ µm/s.

(a) Calculer sa vitesse résultante.
(b) Calculer son déplacement après 5 s.
(c) Calculer la valeur de sa vitesse.
(d) Décrire qualitativement sa direction par rapport à l'axe des $x$.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Addition*, *Produit par un scalaire*, *Norme d'un vecteur* et *Coordonnées et direction*. Les signes des coordonnées donnent le quadrant ; $\tan\theta = \frac{v_y}{v_x}$ situe la direction dans ce quadrant.

**Solution**

(a) $\vec{v} = (2, -1) + (1, 3) = (3, 2)$ µm/s.
(b) $\vec{d} = 5 \cdot (3, 2) = (15, 10)$ µm.
(c) $\|\vec{v}\| = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13} \approx 3,6$ µm/s.
(d) Les deux coordonnées sont positives : premier quadrant. $\tan\theta = \frac{2}{3} < 1 = \tan 45°$, donc $\theta < 45°$ : la bactérie avance surtout selon l'axe des $x$, en montant légèrement.

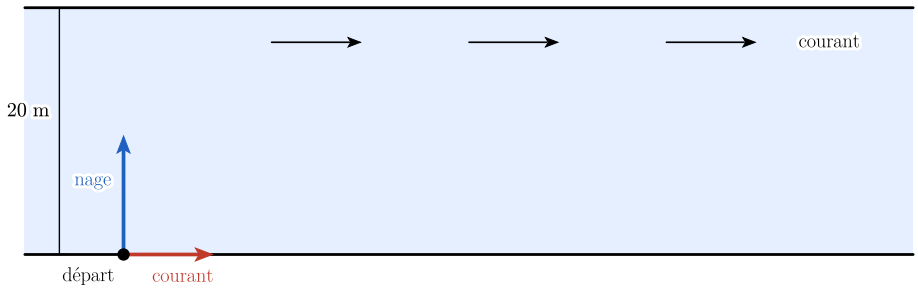
**Piège**

Additionner les normes des deux vitesses au lieu des vecteurs.

### ✎ Exercice R.5

Renforcement · O2 · ★★★

Un poisson traverse une rivière de 20 m de large. Il nage perpendiculairement aux rives à $0,4$ m/s (par rapport à l'eau), et le courant l'entraîne à $0,3$ m/s parallèlement aux rives.




On prend l'axe des $x$ dans le sens du courant et l'axe des $y$ vers l'autre rive.

(a) Calculer la vitesse du poisson par rapport à la rive : ses coordonnées et sa norme.
(b) Combien de temps met-il pour traverser ?
(c) À quelle distance en aval de son point de départ arrive-t-il ?
(d) Un autre poisson nage à $0,6$ m/s et veut arriver **juste en face** de son point de départ. Dans quelle direction doit-il nager ?

**Indice**

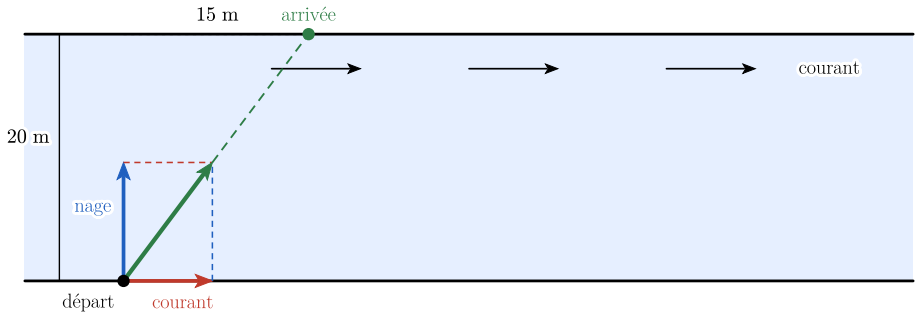
Retourne à la théorie du cours : *Addition* et *Norme d'un vecteur*. La vitesse par rapport à la rive est la somme $(0,0,4)+(0,3,0)$ ; seule sa composante selon $y$ rapproche le poisson de l'autre rive.

**Solution**

(a) $\vec{v}=(0,3;0,4)$ et $\|\vec{v}\|=\sqrt{0,09+0,16}=\sqrt{0,25}=0,5$ m/s.

(b) Seule la composante selon $y$ fait traverser : $t=\frac{20}{0,4}=50$ s. Le courant ne change pas ce temps.

(c) Pendant ces 50 s, le courant l'entraîne de $0,3\cdot 50=15$ m vers l'aval.




(d) Il doit nager en remontant le courant : sa vitesse de nage a une composante $-0,3$ m/s selon $x$. Si $\alpha$ est l'angle entre sa direction de nage et la perpendiculaire aux rives, $\sin\alpha=\frac{0,3}{0,6}=\frac{1}{2}$, donc $\alpha=30°$, vers l'amont.

**Piège**

Diviser la largeur par la norme $0,5$ m/s : la trajectoire est oblique et plus longue que 20 m. On obtient le temps avec la seule composante perpendiculaire aux rives.

### ✎ Exercice R.6

Renforcement · O3 · ★★☆

(a) Une vitesse de norme 10 m/s fait un angle de 45° avec l'axe des $x$. Donner ses coordonnées.
(b) Une force de norme 6 N fait un angle de 240° avec l'axe des $x$. Donner ses coordonnées.
(c) Donner la norme de $\vec{w}=(\sqrt{3},-1)$ et l'angle qu'il fait avec l'axe des $x$.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *De la norme aux coordonnées*. Un vecteur de norme $r$ et d'angle $\theta$ s'écrit $r\,(\cos\theta,\sin\theta)$. Le quadrant fixe les signes.

**Solution**

(a) $10\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\left(5\sqrt{2},5\sqrt{2}\right)$.
(b) $240°=180°+60°$ (troisième quadrant) : $6\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\left(-3,-3\sqrt{3}\right)$.
(c) $\|\vec{w}\|=\sqrt{3+1}=2$ ; $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\theta=-\frac{1}{2}$, donc $\theta=330°$ (ou $-30°$).

**Piège**

En (b), oublier que cosinus **et** sinus sont négatifs au troisième quadrant.

### ✎ Exercice R.7

Renforcement · O3 · ★★☆

Sans calculatrice, donner le quadrant, $\tan\theta$ et l'angle $\theta \in [0°, 360°[$ que fait chaque vecteur avec l'axe des $x$.

(a) $(3, 3)$
(b) $(-\sqrt{3}, 1)$
(c) $(-2, -2)$
(d) $(1, -\sqrt{3})$

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées et direction*. Les signes des coordonnées fixent le quadrant, puis $\tan\theta = \frac{v_y}{v_x}$ et les valeurs remarquables donnent l'angle.

**Solution**

(a) Quadrant I, $\tan\theta = 1 : \theta = 45°$.
(b) Quadrant II, $\tan\theta = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3} : \theta = 180° - 30° = 150°$.
(c) Quadrant III, $\tan\theta = 1 : \theta = 180° + 45° = 225°$.
(d) Quadrant IV, $\tan\theta = -\sqrt{3} : \theta = 360° - 60° = 300°$.

**Piège**

Conclure avec la seule tangente : (a) et (c) ont la même tangente mais des sens opposés. C'est le quadrant qui tranche.

### ✎ Exercice R.8

Renforcement · O3 · ★★☆

(a) Soient $A = (1, 2, 3)$ et $B = (3, 3, 5)$. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et la distance $\left\|\overrightarrow{AB}\right\|$.
(b) Donner le vecteur unitaire de même direction et de même sens que $\overrightarrow{AB}$.
(c) Dans $\mathbb{R}^4$, calculer la distance entre $(1, 0, 2, 1)$ et $(2, 2, 4, 5)$.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Passage à $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^n$*. La distance entre deux points est la norme du vecteur qui les relie.

**Solution**

(a) $\overrightarrow{AB} = (2, 1, 2)$ et $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$.
(b) $\frac{1}{3}(2, 1, 2) = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$.
(c) Le vecteur qui relie les deux points est $(1, 2, 2, 4)$ ; sa norme vaut $\sqrt{1 + 4 + 4 + 16} = 5$.

### ✎ Exercice R.9

Renforcement · O2 · ★★☆

(a) Calculer l'angle entre $\vec{u} = (1, 1, 0)$ et $\vec{v} = (1, 0, 1)$.
(b) Trouver $a$ pour que $(2, a, 1)$ et $(1, -1, 4)$ soient orthogonaux.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Passage à $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^n$* et *Angles via le produit scalaire*. Dans $\mathbb{R}^3$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$.

**Solution**

(a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$, $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \sqrt{2}$, donc $\cos\theta = \frac{1}{2}$ et $\theta = 60°$.
(b) $2 - a + 4 = 0$, donc $a = 6$.

### ✎ Exercice R.10

Renforcement · O2 · ★★★

Soient $\vec{\imath} = (1, 0)$, $\vec{\jmath} = (0, 1)$ et $\vec{u} = (3, 4)$.

(a) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{\imath}$ et $\vec{u} \cdot \vec{\jmath}$. Que retrouve-t-on ?
(b) Soit $\vec{w} = (4, 3)$. Calculer la longueur de la projection orthogonale de $\vec{u}$ sur la droite qui porte $\vec{w}$.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Produit scalaire via les angles*. La longueur de la projection de $\vec{u}$ sur la droite de $\vec{w}$ vaut $\|\vec{u}\| \cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{w}}{\|\vec{w}\|}$.

**Solution**

(a) $\vec{u} \cdot \vec{\imath} = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{\jmath} = 4$ : on retrouve les **coordonnées** de $\vec{u}$. Chaque coordonnée est la projection de $\vec{u}$ sur un axe, puisque $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ sont de norme 1.
(b) $\vec{u} \cdot \vec{w} = 12 + 12 = 24$ et $\|\vec{w}\| = 5$ : la projection mesure $\frac{24}{5} = 4,8$. Contrôle : c'est un peu moins que $\|\vec{u}\| = 5$, car $\vec{u}$ et $\vec{w}$ font un petit angle.

### ✎ Exercice R.11

Renforcement · O2 · ★★★

(a) Pour trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ du plan, l'expression $\vec{u} \cdot (\vec{v} \cdot \vec{w})$ a-t-elle un sens ? Et $(\vec{u} \cdot \vec{v})\,\vec{w}$ ?
(b) Montrer qu'aucun vecteur non nul $\vec{w}$ de $\mathbb{R}^2$ n'est orthogonal à la fois à $\vec{u} = (1, 2)$ et à $\vec{v} = (3, -1)$.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Propriétés du produit scalaire* et *Orthogonalité*. En (a), demande-toi ce que donne le produit entre parenthèses. En (b), pose $\vec{w} = (w_x, w_y)$ : deux conditions d'orthogonalité donnent un système (séance 3).

**Solution**

(a) $\vec{v} \cdot \vec{w}$ est un **scalaire** : $\vec{u} \cdot (\vec{v} \cdot \vec{w})$ demanderait le produit scalaire d'un vecteur par un nombre, ce qui n'est **pas défini**. En revanche, $(\vec{u} \cdot \vec{v})\,\vec{w}$ est le produit du nombre $\vec{u} \cdot \vec{v}$ par le vecteur $\vec{w}$ : c'est un vecteur, bien défini.
(b) Il faut $\vec{u} \cdot \vec{w} = w_x + 2w_y = 0$ et $\vec{v} \cdot \vec{w} = 3w_x - w_y = 0$. La seconde donne $w_y = 3w_x$ ; dans la première, $w_x + 6w_x = 0$, donc $w_x = 0$ puis $w_y = 0$. Seul $\vec{0}$ convient : comme $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, aucune direction du plan n'est perpendiculaire aux deux.

**Piège**

Parler d'« associativité » du produit scalaire : la question ne se pose même pas, puisque l'une des deux écritures n'a pas de sens.

✎ **Exercice R.12** Renforcement · O2 · ★☆☆

Soient $\vec{\imath} = (1,0,0)$, $\vec{\jmath} = (0,1,0)$ et $\vec{k} = (0,0,1)$. Calculer $\vec{\imath} \times \vec{\jmath}$, $\vec{\jmath} \times \vec{k}$, $\vec{k} \times \vec{\imath}$ et $\vec{\jmath} \times \vec{\imath}$, puis vérifier chaque résultat avec la règle de la main droite.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Produit vectoriel dans* $\mathbb{R}^3$. Le produit vectoriel est orthogonal aux deux vecteurs, sa norme est l'aire du parallélogramme (ici un carré de côté 1) et son sens est donné par la règle de la main droite.

**Solution**

$\vec{\imath} \times \vec{\jmath} = \vec{k}$, $\vec{\jmath} \times \vec{k} = \vec{\imath}$, $\vec{k} \times \vec{\imath} = \vec{\jmath}$ et $\vec{\jmath} \times \vec{\imath} = -\vec{k}$.